Calculator:

https://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/lab/lab2#calculator

Baud Rate:

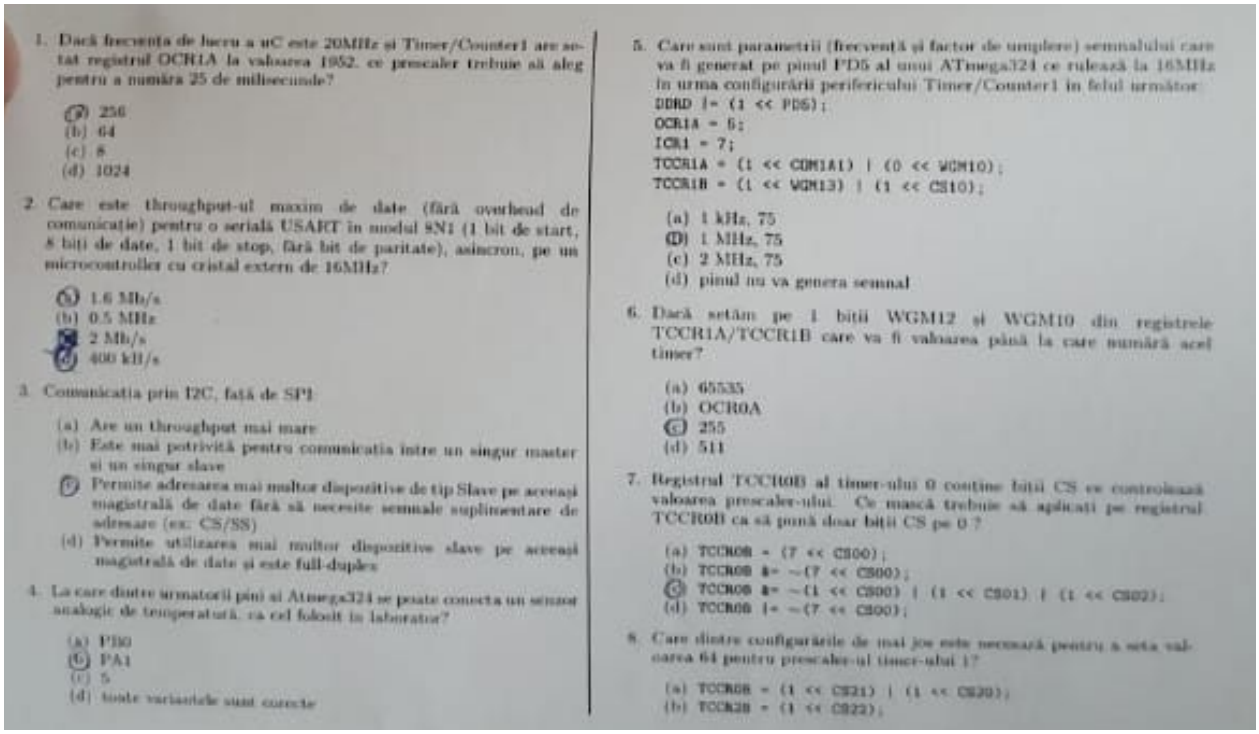
https://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_22/ourdev_508497.html

Table 19-12. Examples of UBRRn settings for commonly used oscillator frequencies. (Continued)

Baud rate [bps]	f_{osc} = 16.0000MHz				f_{osc} = 18.4320MHz				f_{osc} = 20.0000MHz			
	U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1	
	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error
2400	416	-0.1%	832	0.0%	479	0.0%	959	0.0%	520	0.0%	1041	0.0%
4800	207	0.2%	416	-0.1%	239	0.0%	479	0.0%	259	0.2%	520	0.0%
9600	103	0.2%	207	0.2%	119	0.0%	239	0.0%	129	0.2%	259	0.2%
14.4k	68	0.6%	138	-0.1%	79	0.0%	159	0.0%	86	-0.2%	173	-0.2%
19.2k	51	0.2%	103	0.2%	59	0.0%	119	0.0%	64	0.2%	129	0.2%
28.8k	34	-0.8%	68	0.6%	39	0.0%	79	0.0%	42	0.9%	86	-0.2%
38.4k	25	0.2%	51	0.2%	29	0.0%	59	0.0%	32	-1.4%	64	0.2%
57.6k	16	2.1%	34	-0.8%	19	0.0%	39	0.0%	21	-1.4%	42	0.9%
76.8k	12	0.2%	25	0.2%	14	0.0%	29	0.0%	15	1.7%	32	-1.4%
115.2k	8	-3.5%	16	2.1%	9	0.0%	19	0.0%	10	-1.4%	21	-1.4%
230.4k	3	8.5%	8	-3.5%	4	0.0%	9	0.0%	4	8.5%	10	-1.4%
250k	3	0.0%	7	0.0%	4	-7.8%	8	2.4%	4	0.0%	9	0.0%
0.5M	1	0.0%	3	0.0%	–	–	4	-7.8%	–	–	4	0.0%
1M	0	0.0%	1	0.0%	–	–	–	–	–	–	–	–
Max. (1)	1Mbps		2Mbps		1.152Mbps		2.304Mbps		1.25Mbps		2.5Mbps	

1. UBRR = 0, Error = 0.0%.

Teste:



1. Dacă frecvența de lucru a uC este 20MHz și Timer/Counter1 are setat registrul OCR1A la valoarea 1952, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 25 de milisecunde?

   (a) 256
   (b) 64
   (c) 8
   (d) 1024

2. Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz?

   (a) 1.6 Mb/s
   (b) 0.5 MHz
   (c) 2 Mb/s
   (d) 400 kB/s

3. Comunicația prin I2C, față de SPI

   (a) Are un throughput mai mare
   (b) Este mai potrivită pentru comunicația între un singur master și un singur slave
   (c) Permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)
   (d) Permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date și este full-duplex

4. La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un senzor analogic de temperatură, ca cel folosit în laborator?

   (a) PB0
   (b) PA1
   (c) 5
   (d) toate variantele sunt corecte

5. Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 6;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (0 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10);
```

   (a) 1 kHz, 75
   (b) 1 MHz, 75
   (c) 2 MHz, 75
   (d) pinul nu va genera semnal

6. Dacă setăm pe 1 biții WGM12 și WGM10 din registrele TCCR1A/TCCR1B care va fi valoarea până la care numără acel timer?

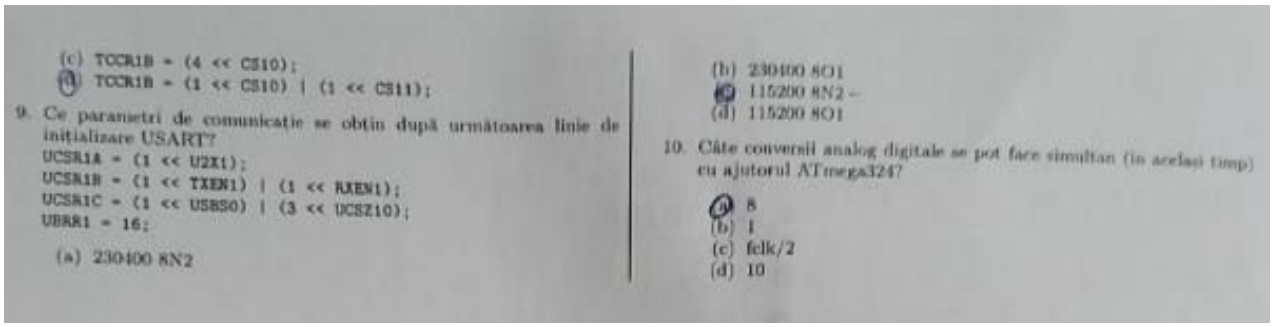
   (a) 65535
   (b) OCR0A
   (c) 255
   (d) 511

7. Registrul TCCR0B al timer-ului 0 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Ce mască trebuie să aplicați pe registrul TCCR0B ca să puneți doar biții CS pe 0 ?

   (a) `TCCR0B = (7 << CS00);`
   (b) `TCCR0B &= ~(7 << CS00);`
   (c) `TCCR0B &= ~(1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);`
   (d) `TCCR0B |= ~(7 << CS00);`

8. Care dintre configurările de mai jos este necesară pentru a seta valoarea 64 pentru prescaler-ul timer-ului 1?

   (a) `TCCR0B = (1 << CS21) | (1 << CS20);`
   (b) `TCCR2B = (1 << CS22);`



   (c) `TCCR1B = (4 << CS10);`
   (d) `TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11);`

9. Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART?

```
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;
```

   (a) 230400 8N2
   (b) 230400 8O1
   (c) 115200 8N2
   (d) 115200 8O1

10. Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul ATmega324?

    (a) 8
    (b) 1
    (c) fclk/2
    (d) 10

1. Pls scrie

2. Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi durata palierului pozitiv (Ton) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

   2

3. Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valuare a registrului OCRnA de 127?

50

4. Pentru a configura un timer în regim de FAST PWM **alegeţi TOATE** configurările pe care trebuie să le realizăm astfel încât să obţinem un semnal de tip PWM la ieşirea pinului/pinilor din microcontroller:

   a. biţii ISCxy (interrupt source) aleşi corespunzător datasheet-ului [ISCxy (interrupt source) bits selected according to the datasheet]
   b. biţii CSxy aleşi corespunzător datasheet-ului (Clock Source bits) [
   CSxy bits chosen according to the datasheet (Clock Source bits)]
   c. biţii corespunzători ieşirii selectate din registrul DDR aferent [bits corresponding to the selected output from the corresponding DDR register]
   d. biţii COMxAy/COMxBy aleşi corespunzător datasheet-ului [COMxAy / COMxBy bits selected according to the datasheet]
   e. biţii WGMxy aleşi corespunzător datasheet-ului (Waveform Generation Mode bits) [WGMxy bits chosen according to the datasheet (Waveform Generation Mode bits)]

5. Alegeţi **toate afirmaţiile corecte** referitoare la **puntea H:**

   a. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi acţionat în ambele sensuri de rotaţie (A motor driven using a full H-bridge can be operated in both directions of rotation)
   b. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi frânat doar dintr-un singur sens de rotaţie - dacă motorul se învârte în sens invers el nu poate fi frânat. (A motor driven using a full H bridge can only be braked for a single direction of rotation.)
   c. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi frânat acţionând fie tranzistoarele din jumătatea superioară fie pe cele din jumătatea inferioară (A motor driven using a full H bridge can be braked by activating either the upper or lower half transistors)
   d. Pentru comanda unei sarcinii inductive este întotdeauna nevoie de diode de flyback pentru protectia tranzistoarelor (For the control of an inductive load, flyback diodes are always needed for the protection of the transistors)
   e. O punte H cu tranzistoare bipolare NU poate comanda sarcini rezistive/nepolarizate sau cu caracter inductiv (An H-bridge with bipolar transistors CANNOT control resistive / non-polarized or inductive loads
6. Alegeţi **toate** afirmaţiile corecte referitoare la posibilităţile prin care putem măsura, folosind un Quadrature Encoder, viteza de rotaţie şi sensul de rotaţie al acestuia.Consideraţi că pinii de la encoder îi puteţi conecta oriunde la microcontroller şi puteţi utiliza ce întreruperi/timere doriţi pentru eşantionarea semnalelor.

   a. folosind un Quadrature Encoder nu putem determina sensul de rotaţie al acestuia [using a Quadrature Encoder we cannot determine its direction of rotation]
   b. sensul de rotaţie depinde de frecvenţa semnalelor A şi B [the direction of rotation depends on the frequency of signals A and B]

c. sensul de rotaţie depinde de valoarea semnalului B (LOW sau HIGH) măsurată în momentul frontului crescător (sau descrescător) al semnalului A [the direction of rotation depends on the value of signal B (LOW or HIGH) measured at the moment of rising edge (or falling edge) of signal A]
d. viteza de rotaţie depinde de gradul de defazaj dintre semnalele A şi B [The speed of rotation depends on the degree of phase shift between signals A and B]
e. viteza de rotaţie depinde de frecvenţa semnalelor (A sau B) ale encoderului. [The speed of rotation depends on the frequency of the signals (A or B) of the encoder.]

7. Conform teoremei Nyquist, pentru a putea reconstrui un semnal sinusoidal cu perioada de 5 ms dupa conversia A/D, trebuie sa folosim o rata de esantionare de:

   a. 200 sps
   b. 380 sps
   c. 100 sps
   d. 720 sps

8. Ce mecanism este utilizat in microcontroller-ele atmega pentru a putea citi tensiunile de pe mai multe canale ale unui modul ADC?

   a. multiplexarea analogica a semnalelor
   b. citire paralela
   c. imposibil; exista un singur canal ADC
   d. citire sincrona

9. Care sunt configuratiile minime necesare pentru ADC pentru a face o conversie prin continuous polling?

   a. activare ADC
   b. setare prescaler
   c. pornire conversie
   d. selectie canal

10. Pentru a esantiona cu o precizie cat mai buna un semnal electric de tensiune maxima de 2V putem folosi o referinta de:

    a. 3.3V
    b. 2.5V
    c. 5V
    d. 1.1V

11. Un ADC cu rezolutia de 8 biti are tensiunea de referinta de 3.3V. Pentru o intrare analogica de 1.65V care va fi valoarea (in baza zece) generata de ADC in urma conversiei?
    128

12. Care dintre urmatoarele unelte de debugging software pot fi folosite peste UART (unul sau mai multe raspunsuri corecte)?

    a. trimiterea de pachete Bluetooth, presupunand ca avem un transmitator Bluetooth legat la UART
    b. printf
    c. gdb
    d. O proba JTAG.

13. Presupunem ca dispozitivul la care ne conectam peste UART (folosind putty / minicom /etc.) furnizeaza un shell (precum cel din Linux). Dupa conectare, observam ca mesajul de la consola este conform celui asteptat (arata ca un shell valid). Totusi, cand incercam sa dam comenzi, shellul pare sa fie inghetat. Ar trebui sa verificam (unul sau mai multe raspunsuri corecte):

    a. ambele fire
    b. doar firul RX device - TX laptop
    c. doar firul TX device - RX laptop

14. Verificarea corectitudinii cadrelor UART se poate face folosind (una sau mai multe variante corecte):

    a. un osciloscop
    b. un analizor de protocol
    c. un analizor logic
    d. un multimetru

15. Dintre urmatoarele marimi electrice, de obicei, cel mai greu de masurat este (o singura varianta corecta):

    a. rezistenta
    b. intensitatea
    c. tensiunea

16. Care dintre urmatoarele informatii pot fi obtinute cu un multimetru (alegeti una sau mai multe variante):

    a. intensitatea instantanee, daca nu variaza rapid si daca circuitul este pornit
    b. defazajul intre semnale electrice
    c. polarizarea unui LED
    d. tensiunea instantanee, daca nu variaza rapid si daca circuitul este oprit

17. Alegeţi varianta corectă referitoare la tipurile de conexiuni posibile a mai multor dispozitive slave pe o linie de SPI:

    a. SPI daisy chain
    b. ambele variante (Daisy Chain şi BUS)
    c. SPI bus
    d. nicio variantă

18. Considerăm ca avem un uC AVR ce este tactat la (lucrează la o frecvenţă de) 16MHz. Dispozitivul SPI slave cu care uC comunica **acceptă o frecvenţă a semnalului SCK de maximum 1MHz.** Care este valoarea minimă a prescaller-ului ce trebuie selectată pentru a asigura integritatea transmisiei datelor şi a respecta constrângerile de timp:

    a. 16
    b. 4
    c. 128
    d. 2

19. Alegeţi afirmaţia corectă despre comunicaţia prin SPI:

    a.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin sistem de adresare (master-ul trimite adresa slave-ului cu care doreşte sa iniţieze comunicaţia). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind sincronă, dependentă de semnalul de ceas SCK
    b. Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind **asincronă**
    c.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK
    d.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către şi dinspre slave prin aceeaşi linie de date, comunicaţia fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK

20. Dacă frecvenţa semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci **viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI** este de:

    a. 4 MBps
    b.2 MBps
    c. 2 Mbps
    d. 1 Mbps

21. Alegeţi **toate** configuraţiile necesare astfel încât uC AVR să lucreze în regim SPI Master cu **continuous polling** a terminării transmisiei, în comunicaţia cu un SPI Slave având următoarele specificaţii:

    Clock Polarity (CPOL) = 1, Clock Phase (CPHA) = 1 si Data Order (DORD) = LSB first

    a.biţii de Clock Polarity (CPOL) şi Clock Phase (CPHA) conform configuraţiei şi a constrângerilor date de utilizarea slave-ului
    b.bitul de prescaler conform constrângerilor de timp a circuitului (SPRxy)
    c.bitul de SPI master (MSTR)
    d.biţii de setare a direcţiei datelor(din registrul DDR) pe pinii MISO, MOSI, SCK şi a pinului cu rol de slave select
    e.biţii de data order - DORD (MSB first/LSB first)
    f.bitul de SPI Interrupt Enable (SPIE)
    g.bitul de SPI ENBALE (SPE)

22. What is the difference between the next 2 headers: 0xA0 and 0xA1?

    a. 2 different slaves
    b. No difference - the last bit is ignored and it is used only for back compatibility
    c. Read/Write
    d. NACK/ACK

23. How many I2C slaves may be addressed by ATmega324?

    a. 8
    b. 7 (because of the transmit/receive last bit from the header)
    c. 127 (because of the transmit/receive last bit from the header)
    d. 128

24. How many wires are needed to connect one I2C master to 3 slaves (besides POWER and GND)?

a. 3 and another 3 for each slave
b. only 2
c. more than 3
d. only 3

25. Why do we have to wait after sending a single byte write command (START-0xA0-0x00-0x00-STOP) to the 24c02 serial memory, via IIC?

a. to allow the device to reply with the content of the memory
b. to allow the device to write the information in the memory
c. to wait until the slave parse the entire message/communication
d. to allow another slave to respond and to avoid the collision

26. What happens if the master replies with NACK after the first received byte?

a. The slave will issue a STOP condition
b. The communication will stop and the slave will not send any other byte
c. Nothing - the slave will continue to send bytes (the ACK from master is optional)
d. The slave will retransmit the last byte because it the master signalized that receiving was un-normal

0:00-1:00 =
Şi facand chestia asta, practic ramane doar codul, variabilele şi un pic de altă informaţie ca sa puteţi face debug, aşa ca debug-ul se face pe el. De asemenea, ce trebuie sa specificati compilatorului, ce flag trebuie sa ii puneţi ca sa va puna simbolurile de debug. (-g). Sper ca ştiţi ce arhitectura are chip-ul, adica Harvard sau Von Neumann, pe cati biti e presupun ca stiti.
1:00-2:00 =
Care e instrucţiunea ca sa puneţi un pin ca ieşire, sau ca intrare. Aveţi mai multe din astea cu porturi. Deci trebuie sa stiti cum se face un pin ieşire, intrare, cum se pune valoarea 1 daca e iesire, cum se activeaza pull-up-ul. Uite alta intrebare, ca am zis de pull-up. Ce e pull-up-ul? Aveti acces la internet cand dati colocviul? (Da) Atunci sunt ok si întrebările astea foarte punctuale.
2:00-3:00 =
De exemplu, cate rutine PCINT exista? (Unde le găsim?) Pai, stiti ca sunt grupate PCINT-urile. Aveti cate 8 pini la fiecare PCINT. Portul A are PCINT-ul lui, portul B are PCINT-ul lui, ceva de genul. Aici raspunsul nu ar fi 32 ?
Daca aveti 2 intreruperi in acelasi timp ce se intampla?
3:00-4:00 =
Ruleaza simultan 2 intreruperi sau nu? Nu. Ordinea, intotdeauna conteaza ordinea, pentru ca daca va uitati ele sunt puse de la adresa 0 in continuare. Practic, daca va sare intreruperea 5 si intreruperea 10, o sa se execute prima data intreruperea 5. (Pai si nu pot sa sara simultan?) Pai, chiar daca sar simultan, tu nu ai 2 core-uri, sa rulezi 2 core-uri in acelasi timp. Iti ruleaza

prima, a doua ramane in pending si dupa aia trece la a doua. E o chestie de prioritati. Pe Atmega, nu pot sa iti sara intreruperi in interiorul altei intreruperi.
4:00-5:00 =
Aveti o gramada de intrebari “care din urmatoarele afirmatii este corecta?” si sunt chestii generice despre intreruperi si alte subiecte. (E de ajuns daca citim laboratorul sau trebuie sa ne parcurgem si cursurile?) Laboratoarele, in general, si vad ca intrebarile sunt relativ self-intuitive. Uite, care sunt conditiile ca o intrerupere sa fie tratata?
5:00-6:00 =
Trebuie sa aveti intreruperi globale activate, trebuie sa fie intreruperea enabled in periferic si rutata, depinde ce tip de din asta, basically, intreruperea enabled. Si, de asemenea, intreruperea trebuie sa fie activa, adica sa seteze flag-ul, sa fie si conditia pentru care sare intreruperea. Uite una, care chiar vreau sa va intreb. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere, ce trebuie sa ii faceti? O variabila globala, o scrii doar in intrerupere si o folosesti in main. (O punem “volatile”?) Exact. De ce?
6:00-7:00 =
(Stiu ca volatile ii spune compilatorului sa foloseasca registri, dar nu stiu daca e asa si pe AVR). Nu, ca sa foloseasca registrii e “register” keyword-ul corect, “volatile” face altceva. Bun, deci “volatile”, tineti minte asta ca e foarte importanta si e chiar intrebare de interviu. Primul lucru pe care il face “volatile”, de fapt lucrul pe care il face in esenta e sa garanteze ca accesele la memorie se fac atunci cand sunt puse in cod. Deci daca dai sa scrie, ti-o scrie atunci, daca dai sa citeasca, ti-o citeste atunci. Care e efectul chestiei asteia? Efectul e ca nu o sa fie optimizata deloc variabila aia. Practic, compilatorul isi da disable la toate optimizarile pentru variabila aia.
7:00-8:00 =
S-a inteles pan aici? Da. Bun, si atunci hai sa vedem si scenariul celalalt. Avem o variabila pe care o scriem intr-o intrerupere si o citim in main. Vine compilatorul, face putina analiza de flow, intra in main, se uita: A, variabila asta e citita. Bun. Pai atunci e constanta, n-o schimba nimeni, folosim direct valoarea ei constanta, am optimizat codul. Ati prins ideea? Da, da. Deci intreruperile nu sunt in contextul programului, sunt inafara contextului. Compilatorul nu stie ce se schimba in intreruperi, deci daca faceti ceva in main pentru o intrerupere si are efect in main sau invers, trebuie sa puneti volatile variabila ca sa garantati citirile si scrierile din memorie.
8:00-9:00 = Iar intrebari foarte specifice. (Inaudible) Nimic doar vorbeam legat de intrebari de colocviu. Care e diferenta intre modul normal si CTC al unui timer, asta e in datasheet explicata deci practic trebuie sa va uitati si voi ce face fiecare mod de timer. Mai tineti minte tabelul ala, unde aveati toate cele 16 moduri de timer? Parca l-am facut la laboratorul 2, ala fizic cand am fost? E un laborator cu timere si in alea...in toate laboratoarele cu timere
9:00-10:00 = Ce va spune tabelul ala? Ca exista un mod CTC, Clear Timer on Compare, se face 0 timerul cand ajunge la valoarea din registrul de compare care poate fi OCR1A si inca unu, unul care poate da intreruperi, altul nu. Exista si modul normal, exista si PWM, daca ne intreaba diferenta, practic in tabelul ala gasiti toate informatiile, care e topul, care e comportamentul, cum se reseteaza, cum se numara. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
10:00-11:00 = Care e diferenta intre overflow şi compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul şi la overflow e bătut în cuie, e maximul

11:00-12:00 = Dacă setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maximă pana la care va număra acel timer? Va uitati în tabelul ăla de care am vorbit, aveti toate informatiile. Care din consideraţiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
12:00-13:00 = Care din următoarele întreruperi nu poate fi declanşată de un timer? PWM – care e factorul de umplere din următoarele setări? Va da o serie de configuraţie, voi trebuie sa va uitaţi ce înseamnă configuraţia aia, sunt mai multe de genul asta
13:00-14:00 = Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127?
14:00-15:00 = Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V
15:00-16:00 = La care din urmatorii 5 se poate conecta un buzzer? Ce avea specific pinii la care se putea conecta un buzzer? Pt buzzer aveţi nevoie de PWM, şi cum se numeau pinii cu PWM? Aveţi în primul laborator o poza cu chipul, unde e forma chipului, cu cei 40 de pini, şi pe pini scrie acolo toate functionalitatile si pt PWM era OC ceva, OCa, Ocb, OCR1b sau OCR1a, ceva de genul, scrie pe pini?
16:00-17:00 = si mai aveti inca vreo 10 intrebari de calculat duty cycle, daca timer e pe (8?) biti si valoarea de compare e X.
La care dintre următorii pini se poate conecta un senzor analogic?
De ce aveţi nevoie ca sa citiţi valoarea pentru un senzor analogic?
R: un convertor analog digital
Şi care sunt pinii accesibili din ADC?
R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC
17:00-18:00 =
Nişte exemple de cod, sa explicăm ce face codul, tre' sa va prindeţi..
18:00-19:00 =
Şi sunt exclusiv grile?
Sunt numai grile dar va da o bucata mare de cod şi va întreabă ce face şi aveţi 4 versiuni.
deci fiti atenti: "prescaler-ul ic ului are rol de a:" si aveti ceva legat de tensiune. are legatura prescaler-ul cu tensiunea? În ce context aţi auzit de prescaler?
19:00-20:00 =
(pai nu era cu frecvenţă? când voiai sa aduci o frecvenţă mare la o frecventa mica.) Şi acuma, ignorandu-le pe cele fără niciun sens, raman doua, şi una din ele e ca rolul prescallerului divide frecventa procesorului pt a obţine frecventa modulului ADC. E corecta?
20:00-21:00 = Da, aia e frecventa modului ADC, vine de la clock-ul procesorului, prescaller, ADC. Şi mai e un răspuns, pe care ei îl considera greşit si mi se pare corect. Pentru a controla durata unei conversii ADC, scad frecvenţa creşte durata. O sa las un comentariu
21:00-22:00 = Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de eşantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecvenţei. Mai mare ca dublul frecvenţei semnalului eşantionat.

22:00-23:00 = USART are mod master? Nu. Care e throughputul de date dacă USART funcţionează in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti?
23:00-24:00 = Ce înseamnă throughput? R: Biţi / secundă? Exact. Şi acuma aveţi doua moduri: 1 bit de start, 8 biti de date, 1 bit de stop, fara bit de paritate si intrebarile sunt o gramada, puse la modul: fara overhead si cu overhead. Care e overheadul? Deci 1 bit de start 1 bit de stop e overhead sau nu? Si 8 biti de date.(da, e overhead) Deci bitii de start/stop/paritate sunt overhead.
24:00-28:00 = Şi acuma, chipul are 8 MHz, dacă daţi un bit de start, 8 biti de date şi un bit de stop, cati sunt ăştia, 10. Cati o sa va iasa ca Megabiti pe secunda? Sa fiti atenti ca sunt si Megabytes si megabiti si kilobiti si kilobytes in răspunsuri, sa fiti atenti la unitatea de masura. Daca iei overheadul raspunsul e 0.8MB, alffel (8 biti de date, 8 Megaherti, se imparte direct), 1 MB(daca nu iau si overheadul); daca iei overheadul da mai putin. E formulata dubios întrebarea… tu nu ai cum trimite pe bus fără sa trimiti si bitii aia de overhead. Întrebarea e daca ii numeri sau nu ca frecventa utila. In enunt zice throughputul fara overhead, care sunt doar bitii de date, e doar 0.8. daca iei si bitii de date, start si stop, atunci iti da 1 MB, asta e corect. (nu inteleg exact ce explica aici omul)
28:00-29:00 = care e numărul minim de linii de date ca sa comunici cu 2 periferice pe UART? Cu cei linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
29:00-30:00 = Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5. Cum se realizeaza adresarea prin I2C?
30:00-31:00 =
“Deci, cum se adresează pe I2C un slave?” “prin cadrul de adresa?” “Ok, şi cum se trimite adresa?” “se trimite la toti... slave-ii?” “Se trimite pe bus.” “Da” “Ok, care sunt pinii de I2C? Ii gasiti pe schema cipului. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?” “Prin chip select?” “Da”
31:00-32:00 =
“Cu voi am avut discuţia la SPI legată de pinul de slave select? Cum trebuie configurat? Sau cu cealalta paritate?” “Nu ţin minte” “Cineva a fost jegos şi a adăugat întrebarea asta aici şi nici măcar nu e în laborator. E o nota, foarte minusculă, în laborator ... în datasheet, la partea de SPI, care spune ceva de genul: daca pinul de slave select (adică controlerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO”
32:00-33:00 =
“Dacă este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet … La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?” R: oricati
33:00-35:00 = La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave
35:00-36:00 = Dacă frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
36:00-37:00 = Şi mai aveti aceeaşi întrebare în diferite moduri

37:00-38:00 = Și aveți ceva întrebări legate de echipamentul de laborator. Cu ce se măsoară tensiunea? Voltmetru, multimetru.Multimetrul e in raspunsuri. Cu ce se măsoară caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop
38:00-40:17 = Ok, mai aveţi un sensor de temperatura analogic, (schema?) este cea din imaginea alaturata. Mult succes sa vad cum baga imaginea aia. În imagine se zice ca senzorul de temperatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA

alta inregistrare:
00:00-01:00 =
01:00-02:00 = Multe întrebări despre întreruperi, nimic dubios. Cum se seteaza un timer? Care este diferenta intre modul normal și modul CTC al unui timer? R: în tabel - multe răspunsuri sunt în tabel
02:00-03:00 = Diferenta intre overflow si compare match?
Un timer poate genera următoarele întreruperi:

- Overflow – cand TCNTx cand atinge TOP - ajunge la valoarea de maxim
- Compare A – cand TCNTx atinge OCRxA
- Compare B – cand TCNTx atinge OCRxB

compare match - este configurabil

03:00-04:00 =
04:00-05:00 =
05:00-06:00 =
06:00-07:00 =
07:00-08:00 =
08:00-09:00 =
09:00-10:00 =
10:00-11:00 =
11:00-12:00 =
12:00-13:00 =
13:00-14:00 =
14:00-15:00 =
15:00-16:00 =
16:00-17:00 =
17:00-18:00 =
18:00-19:00 =
19:00-20:00 =

20:00-21:00 =
21:00-22:00 =
22:00-23:00 =
23:00-24:00 =
24:00-25:00 =

"Care sunt parametrii (frecvenţă şi factor de umplere) semnalului care va fi
generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);"

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, şi
că semnalul este comutat într 0 şi 5V, cât va fi tensiunea medie de ieşire
aproximativă a semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 127?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor)
controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor)
controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un LED controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi durata palierului pozitiv (Ton) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?
Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 127?

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 255?

Un codificator de poziţie în cuadratură (Quadrature Encoder) poate
fi utilizat pentru (alegeţi varianta care cuprinde toate posibilităţile de utilizare):

Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi
durata palierului pozitiv (Ton) de 3 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

"Care sunt parametrii (frecvenţă şi factor de umplere) semnalului
care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 5;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) ;"
```

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 0?

1. Ce trebuie specificat pentru a face debug pe un executabil ? flag -g
2. Ce arhitectura are chip-ul ? Harvard
3. Pe cati biti este arhitectura ? 8 biti
4. Care e instructiunea sa pui un pin ca iesire ? `DDRC |= (1 << PC0); (setam pinul 0 PC0 al portului C ca pin de iesire)`
5. Care e instructiunea sa pui un pin ca intrare ? Sunt by default pe intrare (nu se garanteaza asta) DDRX &= _BV(PXn);.
6. Care e instructiunea sa activezi pull-up-ul. (PORTB |= (1<<PB2) dupa ce il setezi ca port de intrare.
7. Ce este pull-up-ul ? Este legarea unui pin legat la un buton la VCC (prin intermediul unei rezistente ca sa nu-l ia dracu') atunci cand nu e apasta butonul, pentru a nu ramane in aer, ceea ce l-ar face sa interfereze cu semnalele electromagnetice din jur..
8. Cate rutine PCINT exista ? 4 cred dat fiind ca fiecare pin (in afara de VCC, GND poate primi intreruperi PCINT, n-ar fi 32?.

9. Ce se intampla daca aveti 2 intreruperi simultan ? Nu ruleaza simultan, ele sunt tratate secvential in functie de ordinea codurilor. Nu poti avea intreruperi in alte intreruperi.
10. Care e conditia ca o intrerupere sa fie tratata ? (1. intreruperile globale sa fie activate, 2. Configuram perifericul sa poata trimite intreruperea si sa fie rutata 3. Intreruperea sa fie activa, sa avem flagul setat)
11. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere ce trebuie sa ii faceti? O declarati volatile pt ca actulizarea acesteia in memorie sa se faca in momentul executarii instructiunii.
12. Diferenta intre modul CTC si modul normal la timere ? Se citeste super usor in tabel de la labul 2. Difera de faptul pana unde numara in principiu.
13. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
    Setam prescalerul si topul astfel incat contorul sa atinga top-ul la exact 10s.
14. Care e diferenta intre overflow si compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul
15. Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?
    0x1FF
16. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
    TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10)
17. Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?
18. Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127? (Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V)
19. De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic? R: un convertor analog digital
20. Si care sunt pinii accesibili din ADC? R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC
21. Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.
22. USART are mod master? Nu.
23. Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti? 8/10*8 = 6.4 Megaherti (asta nu e intrebarea cu 0.8 sau 1 din transcript?)
24. Cu ce linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
25. Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5.
26. Cu ce se masoara tensiunea? Voltmetru, multimetru.
27. Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop

28. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA . De ce ?
    Senzorul este unul analogic si trebuie conectat la pinii pentru ADC (pinii PA)
29. Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
30. La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?" R: 128 (La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave)
31. Cum se realizeaza adresarea prin I2C? prin cadrul de adresa la toti slave pe bus.
32. Care sunt pinii de I2C ?
    PC0 (SCL), PC1 (SDA)
33. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?" Prin chip select.
34. Nota: daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO. Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet …